Od předpisu k modelu

V hodinách 63–66 jsme počítali s předpisem $y = ax + b$ a jeho grafem. V praxi musí mít argument i hodnota jednotku a obor odpovídá smyslu veličiny. Koeficient a vyjadřuje změnu výstupu na jednu jednotku vstupu; koeficient b je hodnota při nulovém vstupu, pokud nula do modelu patří. Model pracuje jen v rozsahu, v němž se předpoklady uplatní.

Definice

Lineární model veličiny y podle veličiny x má tvar $y = ax + b$ na určeném věcném oboru. Koeficient a má jednotku „jednotka y na jednotku x“, koeficient b má stejnou jednotku jako y.

Výrobní náklady

Příklad

Dílna má fixní náklady 600 Kč a za každý vyrobený kus platí dalších 75 Kč. Zapište náklady $C(n)$, určete smysluplný obor, vypočtěte $C(8)$ a interpretujte výsledek.

Řešení: Počet kusů n je celé nezáporné číslo, tedy $n \in \mathbb{N}_0$. Model je $C(n) = 75n + 600$ Kč. Číslo 75 má jednotku Kč/kus, 600 Kč jsou náklady i při $n = 0$. Pro osm kusů $C(8) = 75 \cdot 8 + 600 = 1200$ Kč. Předpokládáme stejné náklady na každý kus; při velkých objemech výroby se model může přestat hodit.

Příklad

Kdy v předchozím modelu náklady poprvé dosáhnou alespoň 1500 Kč? Rozlišujte spojitý výpočet a celé kusy.

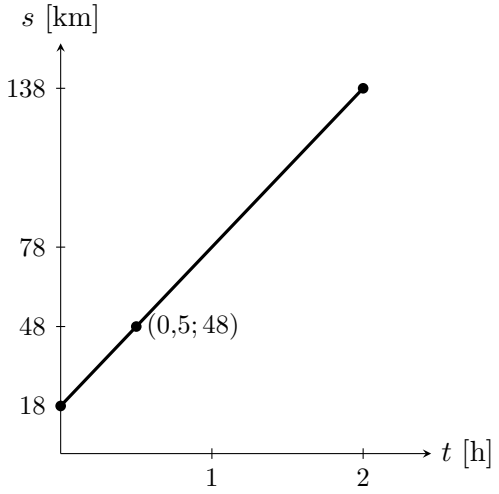
Řešení: Nejprve zjistíme, kdy náklady dosáhnou právě 1500 Kč: $75n + 600 = 1500$, tedy $75n = 900$ a $n = 12$. Náklady s každým dalším kusem rostou o 75 Kč, proto jde zároveň o první počet kusů, při němž dosáhnou alespoň 1500 Kč. Kontrola: $C(11) = 1425$ Kč, $C(12) = 1500$ Kč. Závěr „po 12 kusech“ má smysl; desetinný počet kusů by zde přípustný nebyl.

Rovnoměrný pohyb

Příklad

Vlak je na začátku měření 18 km od výchozí stanice a pokračuje stálou rychlostí 60 km/h. Sestavte model vzdálenosti $s(t)$ po t hodinách pro $0 \le t \le 2$. Určete $s(0{,}5)$ a význam parametrů.

Řešení: $s(t) = 60t + 18$ km pro $t \in \langle 0; 2\rangle$. Směrnice 60 km/h je rychlost, úsek 18 km je počáteční vzdálenost. Při $t = 0{,}5$ h vyjde $s(0{,}5) = 60 \cdot 0{,}5 + 18 = 48$ km. Model předpokládá stálou rychlost a platí jen pro uvedené dvě hodiny; bez další informace jej neprodlužujeme do libovolné budoucnosti.



Graf má vodorovnou osu v hodinách a svislou v kilometrech. Krajní body $(0; 18)$ a $(2; 138)$ patří do modelu. Přímku mimo časový interval nekreslíme jako tvrzení o skutečné jízdě.

Poznámka pro učitele. *U praktických úloh nevynechávej jednotky a věcný obor. Počet výrobků je diskrétní, čas obvykle spojitý. Výsledek dosazení mimo obor může být početně správný, ale nevypovídá o modelované situaci.*

Samostatné procvičení

Zadání

a) Taxi účtuje nástupní částku 90 Kč a 25 Kč za kilometr. Zapište cenu $T(d)$ pro $0 \le d \le 20$ km a určete cenu za 6 km.

b) Nádrž obsahuje 120 litrů vody a odtéká 8 litrů za minutu. Sestavte objem $V(t)$ a určete, kdy je prázdná.

c) U výrobního modelu $C(n) = 75n + 600$ vysvětlete význam rozdílu $C(n+1) - C(n)$.

Řešení:

a) $T(d) = 25d + 90$ Kč, $d \in \langle 0; 20\rangle$ km. $T(6) = 25 \cdot 6 + 90 = 240$ Kč. Směrnice má jednotku Kč/km.

b) $V(t) = 120 - 8t$ litrů. Z $120 - 8t = 0$ dostaneme $t = 15$ min, proto věcný obor je $\langle 0; 15\rangle$. Kontrola $V(15) = 0$; záporné objemy nepřipouštíme.

c) $C(n+1) - C(n) = 75(n+1) + 600 - (75n + 600) = 75$ Kč: každý další kus zvýší náklady o 75 Kč.

Volitelná rezerva

Zadání

Teplota se během měření od $t = 0$ do $t = 4$ hodin rovnoměrně zvýšila z 12 °C na 20 °C. Sestavte model a určete teplotu po 1,5 hodině.

Řešení: Změna je 8 °C za 4 h, tedy $a = 2\,°\mathrm{C/h}$. Model je $T(t) = 12 + 2t$ pro $t \in \langle 0; 4\rangle$. $T(1{,}5) = 12 + 3 = 15\,°\mathrm{C}$. Kontrola $T(4) = 20\,°\mathrm{C}$.

Domácí práce

Zadání

a) Půjčovna účtuje 200 Kč pevně a 50 Kč za hodinu. Zapište cenu $P(t)$ pro celé hodiny $t = 0, 1, \ldots, 8$ a vypočtěte $P(5)$.

b) Cyklista je 4 km od startu a jede stálou rychlostí 12 km/h další 3 hodiny. Určete $s(t)$ a $s(2)$.

c) U modelu $V(t) = 50 - 5t$ litrů, kde $t \geq 0$ je čas v minutách, stanovte interval, v němž objem zůstává nezáporný.

Řešení:

a) $P(t) = 200 + 50t$ Kč na uvedeném diskrétním oboru; $P(5) = 450$ Kč.

b) $s(t) = 4 + 12t$ km, $t \in \langle 0; 3\rangle$ h; $s(2) = 28$ km. Směrnice má jednotku km/h.

c) $50 - 5t \geq 0$ dává $t \leq 10$; spolu s $t \geq 0$ je věcný interval $\langle 0; 10\rangle$ minut. Na konci je objem 0.

Poznámka pro učitele. *Jádro 45 min: význam koeficientů a jednotek 6, výrobní model 10, pohyb a graf 11, pokus žáků 9, společná kontrola 6, organizace 3 min. Rezerva 5–8 min, domácí 10–20 min. Hodina 68 porovná dvě lineární závislosti v jedné soustavě.*